Plan de Iteración

1. Introducción

El presente plan de iteración establece la estructura temporal y los objetivos de trabajo para el desarrollo del proyecto Crossroads Trails, aplicando los principios del Proceso Unificado (UP) y el desarrollo iterativo e incremental.

Conforme a la metodología, el ciclo de vida del proyecto se organiza en iteraciones de duración fija (timebox), lo que permite gestionar el alcance de manera adaptativa, mitigar riesgos técnicos de forma temprana y asegurar una evolución constante de los artefactos de análisis, modelado y diseño orientado a objetos (ADOO). Este documento guía la progresión de las actividades técnicas y de modelado UML necesarias para consolidar la arquitectura funcional y estática del sistema de manera estructurada a lo largo del semestre.

2. Criterios de Planeación

Duración de las iteraciones: Se establecen iteraciones de dos semanas (dentro del rango recomendado por el Proceso Unificado), culminando con una última iteración de consolidación y cierre.

Planeación de capacidad: Las estimaciones se adaptan de forma realista a los recursos disponibles del equipo y a la complejidad técnica de cada entregable.

Timebox fijo: Las fechas de entrega son estrictas. Si el modelado o el análisis se extiende, se ajusta el alcance de los casos de uso secundarios, pero no la fecha límite.

Enfoque metodológico: Las tareas de cada iteración consisten en el refinamiento de casos de uso (fully dressed), diseño de diagramas UML (casos de uso, dominio, secuencia y clases de diseño), y actualización de los artefactos de análisis y especificación (Visión, Glosario, Especificaciones Suplementarias).

3. Resumen de Iteraciones

Iteración	**Fechas**	**Objetivos Principales (Análisis y Modelado)**	**Estado / Progreso**
Iteración 1	6 oct - 20 oct 2026	Definición inicial de la arquitectura analítica, refinamiento del Glosario y	**Completado**

Iteración	Fechas	Objetivos Principales (Análisis y Modelado)	Estado / Progreso
		redacción en formato completo de **UC-01 (Registrar Parada)** y **UC-02 (Consultar Mapa Interactivo)**.	
Iteración 2	20 oct - 3 nov 2026	Redacción a detalle de **UC-03 (Filtrar Puntos de Interés)**, **UC-04 (Gestionar Mis Aportaciones)** y conclusión de los casos de uso complementarios (UC-05 a UC-08).	**Completado**
Iteración 3	3 nov - 17 nov 2026	Modelado dinámico y estático: creación de **diagramas de secuencia UML** para los flujos principales y el **diagrama de clases de diseño**, aplicando principios GRASP.	**Próximo**
Iteración 4 (Cierre)	17 nov - 27 nov 2026	Consolidación de todos los artefactos, revisión de trazabilidad entre requisitos suplementarios (FURPS+) y casos de uso, y pulido final de la documentación.	**Pendiente**

4. Detalle de Tareas por Iteración

4.1 Iteración 1 (6 oct - 20 oct): Núcleo de Requisitos Funcionales

Revisión del documento de Visión y Glosario: Ajustar términos del dominio y vocabulario clave.

Redacción de UC-01 (Registrar Parada): Formato completo (fully dressed), estilo esencial, caja negra, actores, stakeholders e intereses, precondiciones, postcondiciones, escenario de éxito principal y extensiones básicas.

Redacción de UC-02 (Consultar Mapa Interactivo): Formato completo (fully dressed), especificando la interacción del actor principal con el sistema y el actor secundario (Geolocalización).

4.2 Iteración 2 (20 oct - 3 nov): Ampliación Funcional y Excepciones

Redacción de UC-03 (Filtrar Puntos de Interés): Análisis de criterios de filtrado y flujos alternativos.

Redacción de UC-04 (Gestionar Mis Aportaciones): Detalle de los escenarios de consulta, modificación y eliminación lógica de paradas.

Conclusión de Casos de Uso Restantes (UC-05 a UC-08): Especificación completa de los flujos complementarios y de soporte según la planeación del proyecto.

Actualización de Especificaciones Suplementarias: Depurar los requerimientos no funcionales (FURPS+) que impactan al modelo de casos de uso.

4.3 Iteración 3 (3 nov - 17 nov): Diseño Orientado a Objetos (UML)

Diagramas de Secuencia (Interacción): Construir los diagramas de secuencia UML para ilustrar la colaboración entre los objetos de software y el flujo de mensajes en los casos de uso principales.

Diagrama de Clases de Diseño: Elaborar el diagrama estático de clases de diseño basándose en los diagramas de secuencia y aplicando los principios de asignación de responsabilidades guiada por responsabilidad (responsibility-driven design) y patrones GRASP.

4.4 Iteración 4 (17 nov - 27 nov): Cierre y Consolidación

Revisión de Trazabilidad: Verificar que la sección de trazabilidad en las Especificaciones Suplementarias vincule correctamente todos los requisitos no funcionales con sus respectivos casos de uso.

Pulido y Formato Final: Organizar todos los documentos de análisis y diseño en un formato limpio y coherente para la entrega final del proyecto.

5. Hitos y Revisiones

Fin de Iteración 1 (20 de octubre de 2026): UC-01 y UC-02 redactados a profundidad en formato completo.

Fin de Iteración 2 (3 de noviembre de 2026): Conjunto completo de casos de uso (UC-01 a UC-08) redactados; Especificaciones Suplementarias alineadas.

Fin de Iteración 3 (17 de noviembre de 2026): Diagramas de secuencia y diagrama de clases de diseño concluidos.

Entrega Final (27 de noviembre de 2026): Repositorio o documento consolidado de análisis, modelado y diseño orientado a objetos completo.